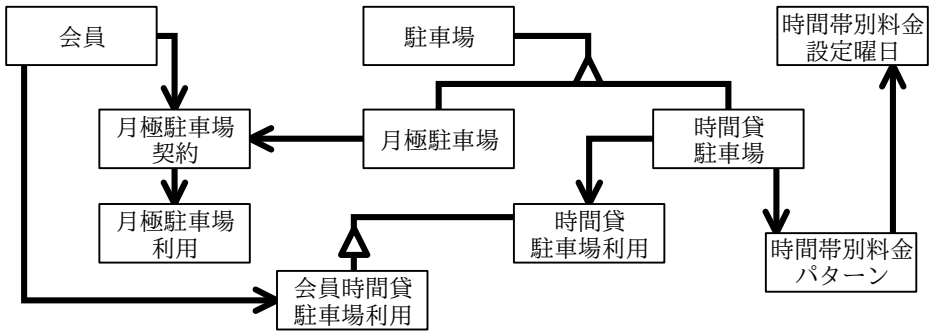
平成 28 年度　春期　データベーススペシャリスト試験　解答例

午後 I 試験

問 1

出題趣旨
データベースの設計では，実世界の情報を統合的に理解し，適切な分類を行った上で，その結果をデータモデルに反映することが求められる。 本問では，月極駐車場と時間貸駐車場を取り扱う駐車場管理業務におけるデータベース設計を例として，業務要件を分析する能力，関数従属性，正規化理論などの基礎知識を用いてデータモデルを分析する能力を問う。

<table>
<tr><th colspan="3">設問</th><th colspan="6">解答例・解答の要点</th><th>備考</th></tr>
<tr><td rowspan="5">設問 1</td><td rowspan="4">(1)</td><td>候補キー</td><td colspan="5">{施設 ID，駐車場 ID}，{施設経度，施設緯度，駐車場 ID}</td><td></td></tr>
<tr><td>部分関数従属性の有無</td><td>あり</td><td>推移的関数従属性の有無</td><td colspan="2">あり</td><td></td></tr>
<tr><td>部分関数
従属性</td><td colspan="5">・施設 ID→施設名
・施設 ID→カテゴリコード
・施設 ID→施設エリアコード</td><td></td></tr>
<tr><td>推移的関数
従属性</td><td colspan="5">・施設 ID　→　カテゴリコード　→　カテゴリ名</td><td></td></tr>
<tr><td>(2)</td><td>正規形</td><td colspan="5">第 1 正規形</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>関係
スキーマ</td><td colspan="5">カテゴリ（カテゴリコード，カテゴリ名）
施設（施設 ID，施設名，施設経度，施設緯度，カテゴリコード，
施設エリアコード）
周辺施設（駐車場 ID，施設 ID，所要時間）</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">設問 2</td><td rowspan="5">(1)</td><td>a</td><td colspan="5">駐車場エリアコード</td><td></td></tr>
<tr><td>b</td><td colspan="5">駐車場 ID</td><td rowspan="2">順不同</td></tr>
<tr><td>c</td><td colspan="5">会員 ID</td></tr>
<tr><td>d</td><td colspan="5">ポイント付与フラグ</td><td></td></tr>
<tr><td>e</td><td colspan="5">会員 ID</td><td></td></tr>
<tr><td>(2)</td><td colspan="7"> 
</td><td></td></tr>
<tr><td>設問 3</td><td>(1)</td><td colspan="7">複数の付与年月のポイントを合算してポイント交換を行う場合，ポイントを消費したことを記録できない。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">(2)</td><td>(a)</td><td colspan="7">付与年月</td><td></td></tr>
<tr><td>(b)</td><td>会員 ID</td><td>付与年月</td><td>交換年月日</td><td>消費ポイント</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">(c)</td><td>T1234567</td><td>2015-04</td><td>2015-06-10</td><td>250</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>T1234567</td><td>2015-05</td><td>2015-06-10</td><td>50</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>T1234567</td><td>2015-05</td><td>2015-07-20</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>T1234567</td><td>2015-06</td><td>2015-07-20</td><td>90</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

©2016　独立行政法人情報処理推進機構